

Patología de la cadera y otras causas de cojera

J. López Olmedo

Unidad de Ortopedia y Traumatología Infantil. Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca



Resumen

La cojera es el síntoma principal en la patología de la cadera y uno de los motivos de consulta más frecuentes en Ortopedia y Traumatología infantil. Las causas que pueden provocar cojera son muy variadas e incluyen cuadros de gravedad y repercusión muy diferentes. Para poder orientar el diagnóstico, va a ser importante conocer las causas más frecuentes en cada edad y su forma de presentación. La realización de una anamnesis detallada junto a una exploración física minuciosa, nos va a permitir elaborar una sospecha diagnóstica y determinar si son necesarias exploraciones complementarias para confirmarla. En muchos casos, se trata de patología leve que va a mejorar en poco tiempo; aunque en otros, deben remitirse al especialista para su tratamiento y seguimiento.

Abstract

Limping is the main symptom in hip pathology and one of the most frequent reasons for consultation in childhood Orthopedics and Traumatology. The etiologies that can cause limping are varied and include conditions of diverse severity and repercussions. In order to guide the diagnosis, it will be important to know the most frequent causes at each age and their form of presentation. Taking a detailed history along with a thorough physical examination will allow us to develop a suspected diagnosis and determine whether additional examinations are necessary to confirm it. In many cases it is a mild pathology that will improve in a short time, although in others, they must be referred to a specialist for treatment and follow-up.

Palabras clave: Cojera; Cojera dolorosa; Sinovitis transitoria; Enfermedad de Perthes; Artritis séptica; Epifisiolisis femoral proximal.

Key words: *Limping; Painful limping; Transient synovitis; Perthes disease; Septic arthritis; Proximal femoral epiphysiolysis.*

OBJETIVOS

- Conocer la etiología de la cojera en la edad pediátrica y las principales causas en cada edad: sinovitis transitoria, enfermedad de Perthes, artritis/osteomielitis, epifisiolisis femoral proximal y secuelas de displasia de cadera.
- Conocer el abordaje diagnóstico de la cojera infantil: saber los aspectos que deben formar parte de la anamnesis y de la exploración física, conociendo las posibles etiologías de la cojera infantil.
- Ser capaz de orientar el diagnóstico de una cojera mediante la anamnesis y la exploración física y determinar si son necesarias exploraciones complementarias para confirmarlo.

Autor de correspondencia: jorgeolmedo@hotmail.com

Introducción

La cojera es uno de los motivos de consulta más frecuentes en Pediatría y Ortopedia Infantil⁽¹⁾. Se define como una alteración del patrón normal de la marcha para la edad del niño. La etiología es muy amplia e incluye desde cuadros que resuelven de forma espontánea o con tratamiento sencillo, hasta cuadros graves que van a requerir tratamiento quirúrgico. Es importante al valorar la cojera de un niño, tener presentes las causas más frecuentes según la edad⁽²⁾, realizar una buena anamnesis y una minuciosa exploración clínica que nos permita obtener una sospecha diagnóstica y determinar si son necesarios estudios analíticos y de imagen que la confirmen⁽³⁾ (Tabla I).

Tipos de cojera

Existen diferentes tipos de cojera, con diversa significación patológica, que debemos conocer y poder identificar en la exploración.

Podemos diferenciar dos tipos de cojera según se acompañe o no de dolor:

- **Antialgica o dolorosa:** se caracteriza porque la fase de apoyo de la extremidad está disminuida o se evita porque provoca dolor. Camina a pasitos cortos. Ante una cojera antialgica pensaremos, sobre todo en causas infecciosas (artritis/osteomielitis), inflamatorias (sinovitis), traumáticas o tumorales.
- **No antialgica:** consecuencia de una alteración neuromuscular u osteoarticular. Pueden producir formas de

Tabla I. Principales causas de cojera en el niño

Traumáticas	– Fractura (primeros pasos, de estrés, ocultas...) – Partes blandas (esguince, contusión...) – Cuerpo extraño en zapato y calzado inadecuado – Uña encarnada
Ortopédicas congénitas	– Displasia del desarrollo de la cadera y coxa vara – Pie zambo y astrágalo vertical congénito – Fémur corto e hipoplasia peronea
Del desarrollo	– Enfermedad de Perthes – Epifisiolisis femoral proximal – Coaliciones tarsales y escafoides accesorio – Menisco discoideo y condromalacia rotuliana – Osteocondritis-apofisitis (Sever, Osgood-Schlatter...) – Dismetrías, alteraciones angulares o rotacionales de miembros inferiores
Infecciosas	– Artritis séptica y osteomielitis – Artritis reactiva postinfecciosa – Discitis
Neoplasias	– Tumores óseos y de partes blandas – Leucemia
Inflamatorias	– Sinovitis transitoria – Artritis crónica juvenil – LES (lupus eritematoso sistémico) – Osteomielitis no bacteriana (osteomielitis crónica multifocal recurrente)
Neuro-musculares	– Parálisis cerebral infantil, distrofias musculares, miositis, neuropatías periféricas (neuropatía hereditaria sensitivo-motora) y distrofia simpático refleja
Otras	– Hematológicas (enfermedad de células falciformes, hemofilia) – Psiquiátricas (trastornos de conversión) – Abdominales (absceso en psoas, apendicitis...)

cojera o alteración de la marcha características:

- Marcha en Trendelenburg: indica debilidad de los músculos abductores de la cadera del lado afecto (musculatura glútea) y provoca inclinación de la pelvis al caminar. Aparece en: distrofias musculares o en deformidades de la cadera, como secuelas de epifisiolisis femoral proximal (EFP), Perthes y displasia del desarrollo de la cadera (DDC).
- Marcha con *steppage* o pie caído: se produce por insuficiencia de los dorsiflexores del pie, lo que obliga a flexionar y elevar la rodilla del lado afectado en cada paso para poder levantar el pie del suelo. Ocurre en enfermedades neurológicas (parálisis del nervio ciático poplíteo externo, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, etc.).
- Marcha en circunducción o guadaña: aparece en casos de dismetrías de miembros (reales o secundarias a rigidez articular y contracturas, parálisis cerebral infantil hemipléjica).

- Marcha en equino: ocurre en situaciones de dismetría de miembros, obligando al paciente a presentar pie equino para compensar la diferencia o en formas de parálisis

cerebral infantil ambulantes monoplégicas o hemiplégicas por espasticidad del gemelo-sóleo y acortamiento del tendón de Aquiles.

- Desviaciones angulares o rotacionales de miembros inferiores (MMII): durante el crecimiento se produce una evolución de la alineación angular y rotacional de los MMII, que pueden provocar patrones de marcha característicos por genu varo o valgo, valgo de tobillo, anteversión femoral..., juntando o separando rodillas, girando rodillas o pies hacia dentro al caminar... Pueden ser fisiológicos según la edad, aunque pueden provocar un número importante de consultas por la forma de caminar.

Edad

Otro factor que nos va a permitir dirigir el diagnóstico e intentar delimitar la etiología de la cojera es la edad del paciente⁽⁴⁾ (Tabla II):

- A cualquier edad: artritis séptica, osteomielitis, fracturas, neoplasias y enfermedades neuromusculares.
- En menores de 3 años: artritis séptica de cadera y luxación congénita de cadera.
- Entre los 4 y 10 años: sinovitis transitoria de cadera y enfermedad de Perthes.
- En mayores de 10 años: epifisiolisis de la cabeza femoral (ECF), osteocondrosis, Osgood-Schlatter, Sever y condropatía rotuliana.

Tabla II. Etiología de la cojera según la edad

Edad (años)	Etiología destacada
0-4	– Displasia de cadera – Fracturas, epifisiolisis, heridas, esguinces y contusiones – Osteomielitis y artritis séptica – Sinovitis transitoria de cadera – Neoplasias – Distrofias musculares y parálisis cerebral infantil
5-10	– Epifisiolisis, heridas, esguinces y contusiones – Sinovitis transitoria de cadera – Enfermedad de Perthes – Osteomielitis y artritis séptica – Leucemia y neoplasias – Artritis reumatoide juvenil
11-18	– Epifisiolisis femoral proximal – Fracturas, esguinces y contusiones – Neoplasias (osteosarcoma, sarcoma de Ewing) – Osteomielitis y artritis séptica – Osteocondrosis (Sever, Osgood-Schlatter, osteocondritis de rodilla...) y coalición tarsiana

Diagnóstico

Una buena anamnesis junto a una exploración física minuciosa nos permitirá establecer el diagnóstico o una sospecha diagnóstica firme, que será confirmada por las exploraciones complementarias⁽⁵⁾.

Anamnesis

Se debe interrogar al paciente, si tiene edad suficiente, y a sus padres o cuidadores sobre los siguientes aspectos de la cojera:

- Localización del dolor, cuando este existe. Puede resultar difícil en niños pequeños. Habitualmente, se localiza en la zona inguinal o en la cara anterior del muslo. Puede presentarse con dolor exclusivamente en la rodilla y ser un dolor referido con origen en la cadera; por ello es importante que, en un niño con dolor en la rodilla, siempre se ha de descartar patología de cadera.
- Fecha de inicio de la cojera, duración del cuadro clínico y si ha sido constante o con fases sin cojera ni dolor.
- Forma de aparición o presentación: aguda, subaguda o crónica. Un inicio brusco, nos debe orientar hacia una causa traumática o infecciosa, mientras que uno gradual, nos hará pensar en un origen neoplásico o inflamatorio. El dolor nocturno, sobre todo, si despierta al niño, es sugestivo de origen neoplásico (osteoma osteoide, osteoblastoma, sarcomas...).
- Evolución, hacia la mejoría y resolución o al empeoramiento progresivo.
- Ritmo de la cojera, si empeora con el reposo (cojera más significativa por la mañana) y mejora con la actividad (ritmo inflamatorio) o, por el contrario, si empeora con la actividad y mejora con el reposo (ritmo mecánico).
- Episodios similares previos y cómo evolucionaron.
- Antecedentes traumáticos significativos, aparición de cojera inmediatamente o pocas horas después de un traumatismo. Hay que tener en cuenta que hasta uno de cada tres pacientes con cojera asociada a infección osteoarticular presenta un antecedente traumático. Antecedente de vacunación. Modificación de la actividad física habitual.
- Antecedentes infecciosos o febriles previos o actuales.

- Antecedentes personales y familiares: hemofilia, psoriasis, enfermedades autoinmunes, problemas psicosociales...
- Asociación con clínica general (astenia, anorexia, pérdida de peso).
- Síntomas asociados: fiebre, lesiones cutáneas, adenomegalias, clínica respiratoria o digestiva, afectación ocular, tumefacción o limitación de movilidad articular, otras artralgias y dificultad para realizar las actividades diarias.

Exploración física

Debe realizarse de forma sistemática y minuciosa para que sea completa, ya que las causas pueden ser muy variadas. Se inicia con una exploración general, ya que la cojera puede deberse a una enfermedad sistémica, posteriormente una valoración de la marcha, exploración en bipedestación y, finalmente, en la camilla. El paciente debe estar desnudo o en ropa interior.

En la inspección general observaremos el comportamiento del niño, su movilidad espontánea, si adopta alguna postura antiálgica y si presenta afectación del estado general. Se debe determinar si presenta fiebre o febrícula en el momento de la consulta o en los días previos. Su presencia es una indicación para realizar una analítica y determinar reactantes de fase aguda, incluyendo proteína C reactiva (PCR) y velocidad de sedimentación (VSG).

Si es capaz de deambular, le pediremos que camine y exploraremos la marcha desde delante y detrás, para determinar si existe cojera y si esta presenta algún patrón específico.

Con el niño en bipedestación

Observaremos si es capaz de mantener la postura: extremidades en extensión con las rótulas y el dedo gordo del pie orientados al frente, pelvis horizontal (horizontalidad de las espinas ilíacas anterosuperiores -EIAS-) y tronco en extensión.

- Podemos apreciar rechazo al apoyo de una extremidad total o parcial, posturas adaptativas o antiálgicas, áreas de deformidad o inflamación.
- Si presenta diferencia de longitud de las extremidades, podemos apreciar que inclina la pelvis hacia el lado más corto, que flexiona la rodilla de la extremidad más larga, que tiene la extremidad más corta de puntillas o

que presenta asimetría de los pliegues glúteos y poplíteos.

- Observaremos la alineación de las EEII y si existe una posible desviación angular y rotacional de los MMII (orientación de las rótulas, distancia intermaleolar e intercondílea).
- Simetría y equilibrio del tronco (hombros, escápulas, flancos, curvas fisiológicas).
- En patología neurológica podemos apreciar atrofas o distrofias musculares, contracturas musculares por espasticidad (equinismo, flexo de rodilla o cadera).
- Test de Trendelenburg, indicativo de patología de cadera con debilidad de los músculos abductores de la cadera. Se pide al niño que se mantenga de pie sobre la pierna afectada con la otra levantada, es positivo si se observa inclinación de la pelvis hacia la pierna que está levantada (displasia de cadera, Perthes, EFP, distrofia muscular...).
- Si sospechamos patología de columna (espondilodiscitis o espondilolistesis), observaremos la alineación del tronco, si existe pérdida de lordosis lumbar, si existe rigidez lumbar y acortamiento de isquiotibiales mediante el test de Schober (flexión anterior del tronco para cuantificar su movilidad) y la distancia dedos-suelo y si existen gibas lumbares mediante el test de Adams.

Exploración en la camilla

En la inspección inicial buscaremos signos inflamatorios, hematomas, soluciones de continuidad en la piel (posibles puertas de entrada de infecciones) en todo el miembro inferior. Observaremos cuál es la postura espontánea de las extremidades inferiores (EEII) y si existe desviación, deformidad, contracturas o alteraciones posturales. Un proceso inflamatorio o infeccioso agudo en la cadera suele manifestarse con una postura antiálgica en flexión, rotación externa y abducción. La epifisiolisis femoral proximal de fémur puede cursar con una postura anormal de la cadera, por la alteración de movilidad provocada por el desplazamiento de la epífisis femoral.

La palpación evitaremos comenzarla por las áreas más dolorosas o presuntamente afectadas, explorando primero el resto. Buscaremos puntos dolorosos, zonas de inflamación o crepitación, aumento de temperatura local, para

centrar el problema sobre una localización anatómica de la extremidad.

Se explorará la movilidad activa y pasiva de todas las articulaciones del miembro inferior por separado, observando si hay limitación, dolor, rigidez articular y debilidad muscular. En niños pequeños se puede observar la denominada pseudoparálisis, que es la negativa a la movilidad del miembro afecto por dolor.

- Caderas: la patología de cadera se puede sospechar por la presencia de una dismetría por acortamiento de la extremidad y por la alteración o disminución de la movilidad articular con o sin dolor acompañante. La discrepancia de longitud de las EEII la evaluamos inicialmente en bipedestación, si esta es posible, con la altura de las EIAS y la horizontalidad de la pelvis. En la camilla en decúbito supino con las EEII en extensión, apreciamos la simetría del maléolo interno de ambas EEII y, a continuación, flexionamos las caderas y rodillas con los pies apoyados en la camilla y observamos la altura de ambas rodillas (test de Galeazzi). Será positivo e indicador de dismetría, cuando encontremos diferencia de altura de las rodillas. Se explora la movilidad activa y pasiva de las caderas, flexoextensión, abducción y rotación interna y externa, que ha de ser completa, simétrica e indolora en ausencia de patología. Si al realizar la flexión de la cadera se produce una rotación externa (signo de Drehmann), sospecharemos un desplazamiento epifisario crónico de la cadera. En muchos procesos inflamatorios de cadera es típica la limitación de la abducción y rotación interna. Para detectar leves limitaciones de las rotaciones, pondremos al niño en decúbito prono y la compararemos con el lado sano. En muchos casos de patología de cadera, la única clínica inicial es una cojera intermitente y una limitación de la rotación interna. Ante una exploración de movilidad de caderas con flexoextensión, abducción y rotaciones completa, simétrica e indolora, es poco probable que exista patología de cadera o será poco importante.
- A nivel de la rodilla, valoraremos el rango de movilidad activo y pasivo de la articulación, normal de 0° a 150°.

rotulianas y comprobaremos la estabilidad anteroposterior (ligamento cruzado anterior, mediante las maniobras de Lachman y cajón anterior y posterior) y lateral (ligamentos lateral interno y externo, maniobras de bostezo). Observaremos, flexionando la rodilla a 90° y rotando la tibia a interno y externo, si sentimos resaltes en las interlíneas articulares externa (menisco discoideo) o interna (rotura meniscal). Comprobaremos si la rótula permanece estable o si presenta tendencia a la luxación, o si la presión de esta contra el fémur provoca dolor. Si observamos una contractura en extensión, es decir, imposibilidad para flexionar la rodilla, habitualmente son por causas psiquiátricas o voluntarias, ya que las contracturas o rigideces de la rodilla por patología articular (menisco, osteocondritis, fractura...) suelen ser en flexión, observándose una dificultad para la extensión completa de la rodilla. En niños deportistas con dolor durante la actividad o tras ella, entre los 9-12 años, hay que palpar la inserción proximal y distal del tendón rotuliano, localización frecuente de apofisitis-osteocondrosis de Sinding-Larsen-Johanson y Osgood-Schlatter, respectivamente.

- A nivel del pie y tobillo, comprobaremos la presencia de inflamación que, si no existe antecedente traumático y tiene edema, calor y dolor en la tibia distal, puede ser por una osteomielitis. Palparemos puntos dolorosos habituales de osteocondrosis, como la base del 5° metatarsiano (enfermedad de Iselin) o si resulta dolorosa la compresión lateral de la tuberosidad del calcáneo (típico de enfermedad de Sever). Observaremos si presenta prominencia del escafoide (posible escafoide accesorio) o si tiene dolor en el seno del tarso, con limitación de movilidad de la articulación subastragalina y dolor a la marcha sobre el borde externo del talón (posible coalición tarsal). El dolor selectivo en la cabeza del 2° metatarsiano es orientativo de la enfermedad de Freiberg y en la diáfisis de algún metatarsiano, sobre todo del 4°, de las fracturas de estrés típicas después de marchas prolongadas. La inflamación del dedo, dactilitis, es frecuente en procesos reumáticos poliarticulares. El dolor en el primer dedo con inflamación puede ser por una uña encarnada.

Pruebas complementarias

Cuando tras la historia clínica y la exploración física no somos capaces de establecer un diagnóstico y descartar procesos hipotéticamente graves o urgentes, está indicada la realización de pruebas de imagen⁽⁶⁾.

- Radiografía simple: casi siempre es la primera prueba complementaria solicitada y la más usada en los casos de cojera⁽⁶⁾. Se realizarán, al menos, 2 proyecciones de las localizaciones sospechosas, incluyendo las articulaciones más próximas. En ocasiones, también puede ser útil solicitar una comparativa del miembro contralateral.
- Ecografía: muy útil cuando sospechemos patología articular, ya que nos confirmará la presencia de derrame articular y puede ayudarnos a realizar una punción diagnóstica (artrocentesis). También permite el estudio de patología de partes blandas (abscesos, hematomas, entesitis). Es muy útil en niños de corta edad con sospecha de patología articular de cadera: de elección en el diagnóstico de DDC en menores de 4 meses y en casos de sospecha de artritis de cadera para confirmar la presencia de derrame.
- Gammagrafía ósea: permite localizar la presencia de enfermedad en casos de sospecha elevada, pero con radiología o ecografía no concluyentes. Tiene una elevada sensibilidad, pero baja especificidad; por tanto, permite determinar si existe o no patología y localizarla, pero no determina la causa. Es útil en casos de lesiones osteoarticulares infecciosas (osteomielitis y artritis séptica), fracturas ocultas o neoplasias.
- RMN: de gran utilidad en casos de sospecha elevada de patología con radiología simple no diagnóstica. A diferencia de la gammagrafía, tiene elevada especificidad y sensibilidad, por lo que es muy útil en osteomielitis, tumores óseos o de partes blandas, fracturas por estrés, estadios precoces de necrosis avascular (Perthes) y en patología del raquis (espondilodiscitis o tumores espinales). Presenta el inconveniente de precisar sedación en niños de corta edad.
- TAC: su gran inconveniente es la radiación ionizante sobre el niño, lo que limita su uso. Es útil en lesiones óseas: coaliciones tarsales, osteoma osteoide...

Análítica de laboratorio

- Debemos pedir algunas pruebas de laboratorio, si existe sospecha de un cuadro de: infección osteoarticular, artritis inflamatoria o un proceso neoplásico⁽⁷⁾.
- Ante la sospecha de patología infecciosa como causa de la cojera, solicitaremos: hemograma con recuento leucocitario, VSG, procalcitonina y PCR. Esta última es un buen marcador de la evolución del proceso séptico y de la respuesta al tratamiento⁽⁸⁾.
- En caso de artritis se ha de realizar una artrocentesis y un estudio del líquido sinovial obtenido (aspecto y color, Gram urgente, recuento leucocitario, proteínas, glucosa y cultivo de gérmenes aerobios y anaerobios) para determinar si este tiene características de artritis séptica, inflamatoria o traumática.
- Otras pruebas: serologías, CPK (miositis), frotis faríngeo, pruebas reumáticas, hormonas tiroideas, etc.

Principales causas de cojera

Tan importante como saber realizar una anamnesis y una exploración física minuciosa es conocer las características de los cuadros clínicos más frecuentes de la cojera en la edad infantil. Tener estos cuadros presentes nos permitirá reconocerlos o descartarlos en el proceso de diagnóstico.

Traumatismos

Probablemente sea la causa más frecuente de cojera. Pueden producir fracturas, esguinces, contusiones... que generalmente suelen ser de poca importancia; por lo que, en la mayoría de casos, la clínica mejora y desaparece a los pocos días. El antecedente de traumatismo y la exploración física (cojera antiálgica, inflamación, hematoma, deformidad, crepitación, dolor a palpación...) nos orientan el diagnóstico. Solicitaremos una radiografía simple para confirmar o descartar la presencia de una fractura (Fig. 1).

Hay algunos cuadros clínicos característicos:

- La fractura de los primeros pasos, "*toddler's fracture*", la sospecharemos en niños entre 9 meses y 3 años con un antecedente traumático muchas veces no claro, sin alteración del estado general y que presenta una cojera antiálgica muy evidente o un



Figura 1. Fractura de fémur.

rechazo al apoyo de inicio brusco. En la exploración presentará dolor a la palpación ósea en el punto de la fractura, habitualmente la tibia. La radiografía inicial puede no mostrar fractura o solo verse en proyecciones oblicuas. Si la repetimos a las 2-3 semanas, la presencia de una reacción perióstica confirma el diagnóstico. La localización más habitual suele ser la tibia con un patrón espiroideo diafisario por un mecanismo torsional, pero también puede afectar al peroné y, excepcionalmente, al fémur. Si sospechamos este cuadro y la radiografía no es diagnóstica, debemos inmovilizar al paciente y repetir el estudio a los 7-10 días.

- En niños algo más mayores, deportistas o que realizan sobreesfuerzos, pueden presentar fracturas por sobrecarga o de estrés, localizándose principalmente en la metáfisis de la tibia proximal, 4º metatarsiano y, más raramente, en el cuello femoral.

Sinovitis transitoria de la cadera

Es la causa no traumática más común de cojera en niños de 3 a 10 años⁽⁸⁾. Puede plantear dudas diagnósticas, con artritis sépticas y con la enfermedad de Perthes, principalmente. Es un cuadro de inicio brusco, a veces, al levantarse de la cama, de cojera antiálgica o rechazo del apoyo. No suele acompañarse de sintomatología general o es escasa. La exploración de la cadera es normal o presenta leve limitación de la abducción o de la rotación interna en la cadera afecta. La radiografía suele ser normal y la ecografía mostrará hipertrofia de la sinovial con/sin derrame articular. En los casos que presente sintomatología general puede estar justificada la realización de una analítica que, generalmente, será normal. La evolución es excelente,

resolviendo en 7-15 días, o algo menos con antiinflamatorios, sin dejar secuelas, aunque hasta en el 20 % de casos puede repetir (20 %). La etiología es desconocida, aunque se ha intentado relacionar con infecciones virales que afectan al tracto gastrointestinal o respiratorio, pero sin evidencia clara de su relación.

Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes

Es una necrosis idiopática de la epífisis femoral proximal provocada por obstrucción vascular. Tras la necrosis se produce una reabsorción del tejido necrosado y, posteriormente, se reosifica de forma progresiva la cabeza femoral. Afecta, sobre todo, a varones entre los 3-10 años, pudiendo ser bilateral hasta en un 20 % de los casos. Se inicia de forma insidiosa, con una cojera de semanas o meses de evolución que empeora después de la actividad física. Puede no ser dolorosa o presentarse con dolor referido al muslo o la rodilla. En la exploración, presenta limitación de la abducción y de la rotación interna de la cadera y, en fases más avanzadas de la enfermedad según el grado de afectación, puede presentar también una discrepancia de longitud de MMII y una marcha en Trendelenburg. El diagnóstico se realiza con la radiografía simple anteroposterior y axial de la cadera, que será patológica a partir de las 4-6 semanas de iniciarse la obstrucción vascular epifisaria. En estas semanas de radiografía no patológica, la RMN permite confirmar el diagnóstico. La enfermedad discurre a lo largo de 3-4 años, en los que el principal objetivo del tratamiento es mantener la cabeza femoral contenida dentro del acetábulo pélvico con una buena movilidad articular. Mientras la cabeza femoral conserve su morfología esférica, se encuentre contenida en la cavidad acetabular y la arti-

culación conserve un grado de movilidad amplio, trataremos solamente el dolor y las contracturas musculares, mediante: reposo funcional, evitando actividades físicas deportivas de impacto (carreras, saltos...), realizando fisioterapia y estiramientos musculares y mediante el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). En niños mayores de 8 años con signos de mal pronóstico, se debe plantear la realización de tratamiento quirúrgico para centrar la cabeza femoral (generalmente, osteotomía femoral y/o pélvica) (Fig. 2).

Artritis séptica de cadera

Se considera una urgencia quirúrgica que requiere de un diagnóstico rápido y de una intervención quirúrgica urgente, seguida del uso de antibióticos por vía intravenosa⁽⁹⁾. El retraso del tratamiento puede provocar la destrucción del cartílago articular por la acción de las enzimas proteolíticas de las células inflamatorias y por la presión del pus intraarticular a tensión que oblitera las arterias epifisarias y provoca necrosis de la cabeza femoral. El mecanismo más frecuente de infección es por vía hematológica y las bacterias más comunes son *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus* del grupo B.

Puede presentarse a cualquier edad, aunque es más frecuente en niños menores de 3 años. Debe sospecharse o, al menos, descartarse, ante cualquier cuadro de cojera acompañada de fiebre y/o afectación del estado general. Se presenta de forma aguda, con cojera dolorosa o rechazo a apoyar la extremidad, y se acompaña de fiebre y malestar general o síntomas locales como eritema, calor e hinchazón. En los lactantes puede manifestarse simplemente como un cuadro de irritabilidad sin fiebre. En la exploración, la cadera suele tener una postura en flexión, abducción y rotación externa, sin realizar movimiento

activo (pseudoparálisis) y con dolor importante si se intenta la movilización pasiva. La analítica de sangre presenta leucocitosis con desviación a la izquierda, VSG aumentada y PCR elevada. Para su diagnóstico, son útiles los 4 criterios de Kocher: fiebre >de 38,5°C, cojera o rechazo a apoyar la extremidad en el suelo, leucocitosis >12.000/mm³ y VSG >40 mm/h. Cuando los 4 parámetros están alterados, la probabilidad de que un niño con derrame articular en la cadera pueda tener una artritis séptica es del 99 %. La VSG ha sido sustituida por la PCR >de 2 mg/dl que, además, se usa de parámetro para el control evolutivo de la respuesta al tratamiento antibiótico. La radiografía simple es normal en fases iniciales, y es la ecografía la que permite detectar el derrame articular. La realización de una punción de líquido articular guiada por ecografía confirma el diagnóstico, si muestra un líquido purulento con >50.000 leucocitos >75 % PMN y permite realizar una tinción de Gram y cultivo del líquido. Se deben realizar también hemocultivos en pacientes con fiebre alta. El tratamiento es la intervención quirúrgica urgente, realizando una artrotomía, desbridamiento y limpieza exhaustiva de la articulación, dejando un drenaje durante varios días. Debe iniciarse tratamiento antibiótico intrave-

noso empírico inmediatamente después de la toma de muestras en la cirugía, hasta disponer de los resultados del cultivo y antibiograma (Tabla III).

Osteomielitis

Es una infección ósea que suele afectar a niños <10 años. Se localiza habitualmente en la región metafisaria de la tibia o el fémur por diseminación hematológica. Los gérmenes más frecuentes son los mismos que en las artritis sépticas y puede darse conjuntamente con esta, especialmente en los niños más pequeños. Debemos sospecharla en niños con sintomatología de infección, en los que no se advierte la presencia de derrame en la ecografía. Habitualmente, se presenta como una cojera o negativa a soportar carga, generalmente de forma insidiosa, más lenta que si fuera una artritis y que, inicialmente, puede no acompañarse de afectación general y fiebre, aunque luego aparece. En la exploración, la zona afectada (tibia o fémur distal o proximal) suele estar edematosa, caliente y dolorosa a la palpación y a la movilización. Las primeras radiografías pueden ser normales y no mostrar alteración hasta los 10-12 días (formación de hueso perióstico, osteólisis en la zona afectada). En la analítica presentará leucocitosis, aunque inicialmente puede ser normal,

Tabla III. Tratamiento empírico intravenoso de las infecciones osteoarticulares

Edad	Antibiótico empírico IV
<3 meses (incluye recién nacido)	– Cloxacilina (100-150 mg/kg/día c/8 h) + – Cefotaxima (150-200 mg/kg/día c/8 h) / – Gentamicina (5-7 mg/kg/día c/24 h)
3 meses-5 años	– Cefuroxima (150-200 mg/kg/día c/8 h) o – Cloxacilina (100-150 mg/kg/día c/8 h) + – Cefotaxima (150-200 mg/kg/día c/8 h)
5 años-adolescentes	– Cefazolina (100-150 mg/kg/día c/8 h)
Adolescente con sospecha de <i>N. gonorrhoeae</i>	– Penicilina G (25.000 U/kg/6 h) o – Ceftriaxona IV/IM (1 g c/24 h)



Figura 2. Enfermedad de Perthes de cadera izquierda.

y la VSG, la PCR y la procalcitonina estarán elevadas. Si la radiografía es normal, la resonancia magnética permite el diagnóstico de forma precoz y detectará si existe absceso intraóseo o perióstico. El tratamiento se realiza mediante antibióticos intravenosos y la cirugía solo es necesaria en caso de que presente abscesos o mala respuesta al tratamiento antibiótico inicial.

Displasia del desarrollo de la cadera (DDC)

Después de la edad de la marcha⁽¹⁰⁾, la presencia de una cadera luxada al iniciar la marcha independientemente provocará una cojera no dolorosa con un patrón de Trendelenburg. La exploración física mostrará una asimetría de la abducción de las caderas y una discrepancia de longitud de las extremidades inferiores con maniobra de Galeazzi positiva. Actualmente, el diagnóstico precoz, mediante la exploración clínica de las caderas del recién nacido y la ecografía de todos los casos con signos de riesgo, permite instaurar un tratamiento que corrige las alteraciones de la cadera antes de la edad de marcha y no se llega a esta situación. El diagnóstico se confirmará mediante una radiografía simple. El tratamiento será necesariamente quirúrgico, mediante reducción abierta de la cadera, pudiendo necesitar la realización de osteotomías correctoras pélvicas y/o femorales (Fig. 3).

Osteocondrosis de los miembros inferiores

Las osteocondrosis de los miembros inferiores son causa frecuente de cojera en pacientes en crecimiento. Se trata de procesos inflamatorios localizados en zonas de osificación incompleta, en las que se inserta un tendón o ligamento (entesopatías de tracción). Se originan por tracción o por sobrecarga con la actividad y ceden

o mejoran con el reposo físico, frío local y AINEs. Suelen ser procesos autolimitados, de duración variable y que mejoran con tratamiento sintomático.

Las más conocidas y frecuentes, son:

- *Enfermedad de Osgood-Schlatter*. Origina dolor y tumefacción de la tuberosidad tibial anterior por tracción del tendón rotuliano en su inserción distal. Puede ser bilateral. En la radiografía simple puede apreciarse fragmentación y osificaciones a nivel de la tuberosidad tibial anterior. El tratamiento será sintomático: reposo relativo de la actividad que lo desencadena, frío local y analgésicos en el momento agudo. Puede ser útil la utilización de una cinta infrapatelar para disminuir la tracción y la realización de estiramientos. La cronificación del proceso por persistencia de la actividad física y la tracción origina un abultamiento permanente de la tuberosidad tibial anterior y/o formación de osículos, que pueden llegar a ser dolorosos y requerir tratamiento quirúrgico para su eliminación. Cuando el dolor lo refieren en el polo inferior de la rótula, es el mismo tipo de cuadro y se conoce como la enfermedad de *Sinding-Larsen-Johansson*.
- *Enfermedad de Sever*. Es una osteocondrosis que afecta a la parte posterior del calcáneo de niños, entre los 7-9 años, por la tracción del tendón de Aquiles. Se caracteriza por dolor (talalgia) con la actividad que mejora con el reposo y que es bilateral en muchos casos. En la exploración física presenta dolor a la presión lateral de la apófisis posterior del calcáneo. Es un cuadro autolimitado, aunque recurrente, y que mejora con el reposo, con los analgésicos y con los ejercicios de estiramiento del tríceps sural.
- *Enfermedad de Van Neck* o dolor de la sincondrosis de la unión isquio-

pubiana. Los pacientes típicamente refieren un dolor vago en la región inguinal y de los aductores. Puede plantear problemas de diagnóstico diferencial con osteomielitis o tumores. La evolución clínica es excelente con mejoría en pocas semanas.

Epifisiolisis femoral proximal (EFP)

Es la patología de cadera más frecuente en adolescentes (10-16 años). Se trata de un deslizamiento de la metafisis respecto a la epífisis que, si no se diagnostica de forma temprana, puede provocar secuelas permanentes por la deformidad femoral proximal. Es más prevalente en obesos, rasgo presente en más del 80 % de los pacientes que padecen este proceso, y puede ser bilateral en >25 % casos. Debe sospecharse en niños con cojera y dolor de varias semanas o meses de evolución, localizado en el muslo o en la rodilla. En la exploración clínica apreciaremos cojera, actitud de la extremidad en rotación externa, disminución de la rotación interna de la cadera y puede existir un signo de Drehman positivo (al flexionar la cadera se produce una rotación externa de forma pasiva). Las radiografías anteroposterior y axial permiten apreciar el desplazamiento epifisometafisario. En fases iniciales, con clínica sugerente y radiografía simple no concluyente, la RMN permite el diagnóstico. Es importante el diagnóstico precoz para evitar el desplazamiento progresivo epifisario mediante tratamiento quirúrgico: fijación con un tornillo de forma percutánea⁽¹¹⁾ (Fig. 4).

Tumores en la infancia

Pueden debutar con cojera como síntoma inicial, por lo que debe ser una causa a tener en cuenta. Los principales tumores benignos que nos encontramos son:

- *Osteoma osteoide*: es una lesión ósea osteogénica, pequeña, que se encuentra con mayor frecuencia en la cortical del fémur proximal. Los pacientes suelen presentarse con dolor en el muslo que empeora por la noche y mejora con AINEs. El diagnóstico se realiza radiológicamente por una lesión de menos de 1,5 cm de diámetro, con un margen esclerótico y un nido radiolúcido que puede precisar la realización de una TAC o RMN, si la Rx simple no es concluyente. El tratamiento en pacientes con síntomas progresivos que no ceden, suele



Figura 3. DDC, cadera derecha luxada, 2 años.

ser la ablación por radiofrecuencia o la resección quirúrgica.

- **Quiste óseo:** cuando se localizan en el fémur proximal suelen ser asintomáticos, pero si son grandes pueden provocar dolor o cojera con la actividad o ser la causa de una fractura patológica. El diagnóstico se realiza con radiografías que muestran una lesión metafisaria femoral central, lítica, bien delimitada, con expansión quística y que puede tener un signo característico de “hoja caída”. El tratamiento cuando se localizan en el fémur proximal y son grandes con riesgo de fractura, es la punción de corticoides o el curetaje e injerto óseo con fijación interna.
- Los **osteochondromas** son lesiones cartilaginosas benignas que crecen adyacentes a los cartílagos de crecimiento, como una exostosis sésil o pediculada localizada en la superficie del hueso. El diagnóstico se realiza con la radiografía simple. El tratamiento es la observación en los casos asintomáticos o mínimamente sintomáticos, y la resección quirúrgica solo está indicada en casos de dolor progresivo y severo.
- En cuanto a los **tumores malignos**, cabe destacar el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Se presentan con dolor que suele ser progresivo hasta hacerse constante y que, a menudo, empeora por la noche. Clínicamente, manifiestan una cojera antiálgica y puede tener clínica inflamatoria local.
- **Leucemia:** son más frecuentes en niños menores de 4 años. La leucemia linfoblástica aguda hasta en un 25 % de casos puede debutar con dolores óseos o articulares y cojera como síntoma inicial, precediendo en semanas o meses a otras manifestaciones clínicas. La existencia de síntomas musculoesqueléticos inexplicables o una marcha patológica de duración variable con/sin febrícula nos debe hacer pensar en este cuadro y explorar la presencia de linfadenopatías o hepatoesplenomegalia y solicitar una analítica por si presenta un aumento de la VSG o alteraciones hematológicas en forma de anemia, trombopenia o leucopenia.



Figura 4. Epifisiolisis femoral proximal.

Espondilodiscitis

Es la infección del disco vertebral y suele afectar a pacientes menores de 5 años. El organismo causante más común (>80 %) es el *S. aureus*. La forma de presentación dependerá de la edad del niño, siendo lo más importante tener esta patología presente al hacer el diagnóstico diferencial. En el niño más pequeño puede presentarse como negativa a sentarse o a caminar o como una cojera dolorosa con pérdida de apetito e irritabilidad, fiebre (solo el 25 % de los pacientes) o dolor abdominal. Los niños mayores ya localizarán el dolor en la espalda o al palparles la zona lumbar y mostrarán una movilidad lumbar disminuida en la exploración.

La radiografía simple suele ser normal al inicio del proceso. El signo radiológico más temprano suele ser la pérdida de lordosis lumbar y, hasta las 2-3 semanas, no se apreciará la pérdida de altura del espacio discal con irregularidades de los platillos vertebrales. La analítica puede no ser concluyente, ya que puede mostrar leucocitosis, VSG y PCR moderadamente elevados o también pueden ser normales. En pacientes con sospecha clínica elevada, la RMN es la prueba diagnóstica de elec-



ción. El tratamiento consiste en reposo en cama y antibióticos, inicialmente intravenosos, durante 4 a 6 semanas. Se realizará desbridamiento quirúrgico, si presenta un absceso o no mejora con el tratamiento no quirúrgico (Fig. 5).

Sacroileítis infecciosa

Es una infección de la articulación sacroilíaca causada habitualmente por *S. aureus*.

Suele afectar a niños >10 años que presentan dolor en la región lumbosacra y nalgas o un cuadro de cojera e incapacidad para apoyar la extremidad del lado afecto. Suele acompañarse de fiebre y afectación general. En la exploración física, la movilidad de la cadera es poco o nada dolorosa y no presenta limitación de movilidad, pero sí son dolorosas la compresión de las alas ilíacas y la maniobra de FABER (flexión, abducción y rotación externa de la cadera). La analítica es patológica: leucocitosis, VSG elevada (>50), PCR elevada (>7) y los hemocultivos pueden ser positivos. La radiografía simple de pelvis puede ser normal en fases iniciales, siendo la RMN la prueba de elección para el diagnóstico precoz. El tratamiento es mediante antibióticos IV dirigidos al organismo específico. El desbridamiento quirúrgico está indicado en presencia de absceso o falta de respuesta a los antibióticos.

Enfermedades reumáticas del niño

Pueden presentarse con cojera como síntoma principal. Entre ellas, cabe destacar: la artritis idiopática juvenil (AIJ), las artritis reactivas, el lupus eritematoso sistémico o las vasculitis, como la púrpura de Schönlein-Henoch. La forma de presentación más frecuente de la AIJ es la forma oligoarticular (60 %) en niñas alrededor de los 2 años, con una cojera de larga evolución por inflamación de una articulación de los MMII. En la analítica puede presentar elevación de leucocitos, VSG y PCR y el factor reumatoide y los anticuerpos antonucleares (ANAs) pueden ser positivos. Las características del líquido sinovial (inflamatorio y no

Figura 5. Espondilodiscitis L5-S1.

séptico) permiten descartar una artritis séptica. El tratamiento es médico.

Absceso del psoas

El psoas es un músculo que se origina en la columna lumbar y se inserta en el muslo en el trocánter menor, participando en la flexión de la cadera. Su infección puede confundirse con una artritis séptica de cadera, porque se suele presentar con: fiebre, dolor en el muslo y cojera o rechazo del apoyo de pocos días de evolución. La extremidad se presenta con la cadera en flexión y puede tener la zona del muslo inflamada. La movilización pasiva de la cadera en flexión puede no ser dolorosa, pareciendo que la cadera esté bien, pero si hacemos una extensión pasiva y rotación interna (signo del psoas), desencadenará dolor y puede orientar el diagnóstico. También producirá dolor pedirle al paciente que haga una flexión activa de la cadera (por tensión del músculo psoas). El diagnóstico se realizará con la ecografía o con la RMN para detectar si existe un absceso del psoas que precise drenaje. El tratamiento es mediante antibióticos intravenosos y drenaje del absceso, cuando existe. En casos de retraso diagnóstico puede extenderse a la articulación de la cadera, causando una artritis séptica.

Parálisis cerebral infantil (leve)

Las formas leves de parálisis cerebral infantil pueden pasar desapercibidos los primeros meses o años de vida y ser diagnosticadas cuando acuden a la consulta para consultar por una cojera con algún patrón característico (marcha en equino, falta de movimientos espontáneos de las extremidades, etc.) Los antecedentes de complicaciones perinatales nos deben hacer sospechar la posibilidad de una etiología neurológica de la cojera. En la exploración física, puede llamar la atención: el aumento del tono muscular en la

extremidad, un acortamiento o rigidez de la musculatura flexora de la cadera, la rodilla o el tobillo provocando una disminución de la movilidad articular y/o una deformidad en flexo de la cadera y la rodilla o un equino del tobillo.

Función del pediatra de Atención Primaria

La cojera y las alteraciones de la marcha suponen un motivo de consulta muy frecuente en la consulta de Pediatría de Atención Primaria. Para poder aproximarnos al diagnóstico, son importantes tres elementos: conocer las principales causas en cada edad, realizar una anamnesis detallada y saber realizar una exploración clínica minuciosa. El objetivo principal de este artículo es mostrar las características de los principales procesos asociados a la cojera o las alteraciones de la marcha, para poder tenerlos presentes en la actividad habitual del pediatra. Deseo que sea de utilidad.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del manuscrito. Declaración de intereses: ninguno.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio del autor.

1. Fischer SU, Beattie TF. The limping child: epidemiology, assessment and outcome. *J Bone Joint Surg Br.* 1999; 81: 1029-34.
- 2.** Perry DC, Bruce C. Evaluating the child who presents with an acute limp. *BMJ.* 2010; 341: c4250.
3. Alonso Hernández, J. Evaluación del niño con cojera. *Pediatr Integral.* 2014; XVIII: 456-67. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2014-09/evaluacion-del-nino-con-cojera/>.
4. Calvo C, Collado MP, Díaz-Delgado R. Cojera. *Protoc Diagn Ter Pediatr.* 2014; 1: 263-75.

5. Sawyer JR, Kapoor M. The limping child: a systematic approach to diagnosis. *Am Fam Physician.* 2009; 79: 215-24.
6. Jain N, Sah M, Chakraverty J, Evans A, Kamath S. Radiological approach to a child with hip pain. *Clin Radiol.* 2013; 68: 1167-78.
7. Abbassian A. The limping child: a clinical approach to diagnosis. *Br J Hosp Med (Lond).* 2007; 68: 246-50.
8. Álvaro Alonso A, Quevedo Narciso A, Narbona Cárceles FJ. Diagnóstico y evaluación de la cojera en el niño. Cap. 124. En: Vaquero Martín FJ, ed. *Manual de Residentes de la SECOT.*
9. Kocher MS, Mandiga R, Zurakowski D, Barnewolt C, Kasser JR. Validation of a clinical prediction rule for the differentiation between septic arthritis and transient synovitis of the hip in children. *J Bone Joint Surg.* 2004; 86: 1629-35.
10. González Herrán P, Alonso Carpintero M. *Pediatr Integral.* 2019; XXIII: 212-20. Disponible en: https://www.pediatrintegral.es/wp-content/uploads/2019/xxiii04/05/n4-212-220_PedroGlez.pdf.
11. Martínez-Álvarez S, Martínez-González C, Miranda C, Abril JC, Epeldegui T. Epifisiolisis de la cabeza femoral. *Rev Esp Cir Ortop Traumatol.* 2012; 56: 506-14.

Bibliografía recomendada

- Staheli LT. *Fundamentals of Pediatric Orthopedics.* LWW, Philadelphia. 2008. Tratado de Ortopedia y Traumatología infantil que incluye toda la patología de manera básica y didáctica. Incluye múltiples ilustraciones que facilitan la comprensión de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. El capítulo de cojera, al igual que el resto del libro, resulta muy interesante.
- Martínez Caballero I. *Ortopedia y Traumatología Infantil.* Ergon. 2015. Tratado básico y manejable elaborado por profesionales de la Ortopedia infantil que, de manera breve, aportan lo elemental de la patología ortopédica infantil. Guía muy útil que aborda las patologías que producen cojera en la infancia.
- Perry DC, Bruce C. Evaluating the child who presents with an acute limp. *BMJ.* 2010; 341: c4250. Artículo de revisión sobre el diagnóstico de la cojera y patología de cadera infantil.

Caso clínico

Paciente de 2 años y 7 meses que acude al Servicio de Urgencias por cuadro de cojera intermitente de 1 semana de evolución, que se ha hecho constante y más evidente en las últimas 48 horas. Presenta fiebre de hasta 38°C en los últimos 2 días. Sin síntomas catarrales ni gastrointestinales en los días previos. El niño va a guardería y los padres/cuidadores no conocen un antecedente traumático claro.

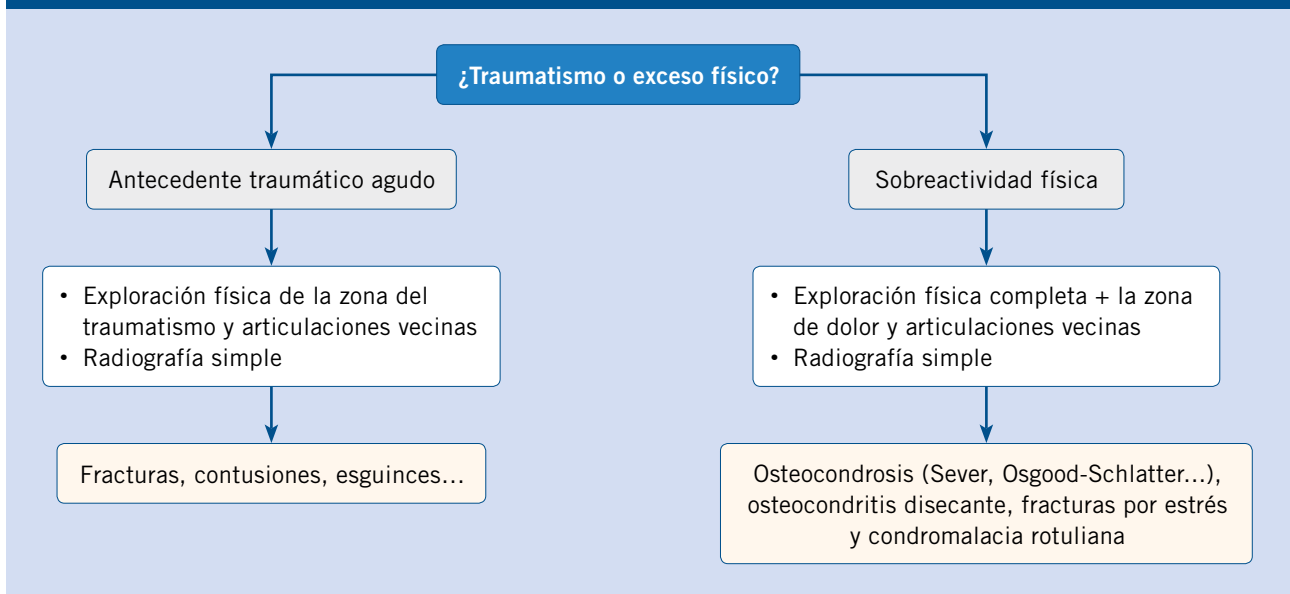
Antecedentes personales: sano, vacunas según calendario.

Exploración física: marcha con cojera antiálgica de extremidad

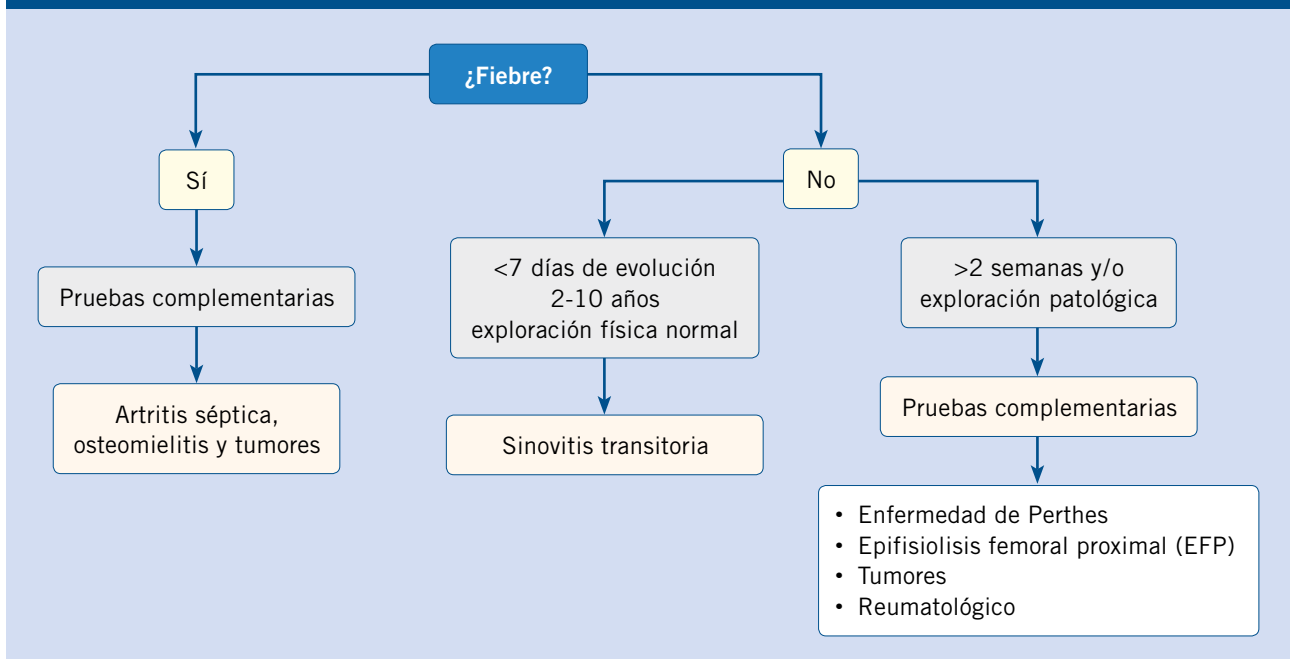
inferior derecha. El tobillo derecho está inflamado con aumento de calor local. Movilidad de caderas completa simétrica no dolorosa y movilidad de rodillas completa no dolorosa. Tobillo derecho doloroso a la palpación y movilización.

Pruebas complementarias: radiografía simple: sin alteraciones. Hemograma: leucocitos: 21.000/ul con 70 % de PMN; Hb: 12,5 g/dl; PCR: 6,8 mg/dL; VSG: 50 mm/h. Ecografía de tobillo: no se aprecia derrame articular.

Algoritmo 1. Antecedente de traumatismo o sobrecarga de actividad



Algoritmo 2. Algoritmo de cojera con/sin fiebre



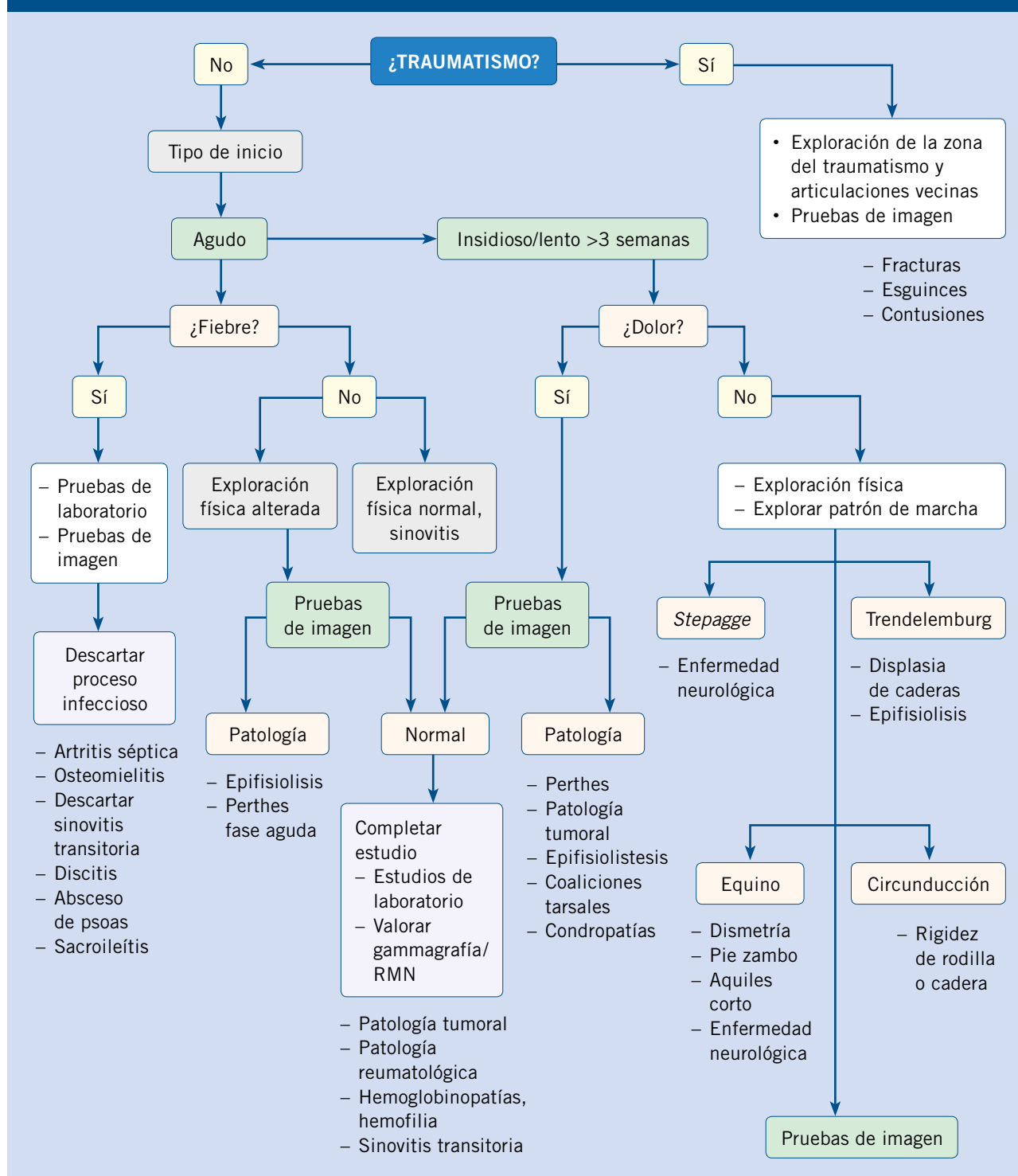
Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatruiintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Algoritmo 3. Algoritmo diagnóstico de cojera infantil



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Patología de la cadera y otras causas de cojera

1. ¿Cuál de los siguientes TIPOS de cojera suele ser dolorosa?
 - a. Cojera antiálgica.
 - b. Cojera de Trendelenburg.
 - c. Marcha de puntillas.
 - d. Marcha en estepage.
 - e. Marcha en circunducción.
2. ¿Cuál de los siguientes cuadros NO es una causa probable de una cojera en un niño de 6 años?
 - a. Sinovitis transitoria de cadera.
 - b. Enfermedad de Perthes.
 - c. Osteomielitis tibial proximal.
 - d. Epifisiolisis femoral proximal.
 - e. Artritis séptica de cadera.
3. ¿Cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA sobre la sinovitis transitoria de cadera?
 - a. Es la causa no traumática más común de cojera en niños de 3 a 10 años.
 - b. Puede plantear dudas diagnósticas con artritis sépticas y con la enfermedad de Perthes.
 - c. Es un cuadro de inicio lento.
 - d. No suele acompañarse de sintomatología general o es escasa.
 - e. La radiografía suele ser normal.
4. ¿Cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA sobre la enfermedad de Perthes?
 - a. Afecta, sobre todo, a varones entre los 3-10 años.
 - b. Se inicia de forma insidiosa con una cojera de semanas o meses de evolución.
 - c. La exploración habitualmente presenta limitación de movilidad articular.
 - d. La radiografía simple puede ser normal en fases iniciales.
 - e. La resonancia magnética puede ser normal en fases iniciales.
5. ¿Cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA sobre la artritis séptica de cadera?
 - a. Se considera una urgencia quirúrgica.
 - b. Es más frecuente en niños menores de 3 años.
 - c. Debe descartarse ante cualquier cuadro de cojera acompañada de fiebre.
 - d. La radiografía simple es normal en fases iniciales.
 - e. La ecografía de cadera es normal en fases iniciales.
6. En el caso clínico, ¿cuál es la sospecha diagnóstica PRINCIPAL?
 - a. Sinovitis transitoria de cadera.
 - b. Enfermedad de Perthes.
 - c. Epifisiolisis femoral proximal.
 - d. Osteomielitis.
 - e. Osteonecrosis del escafoides.
7. En el caso clínico, ¿cuál es la exploración complementaria de elección para CONFIRMAR el diagnóstico?
 - a. Gammagrafía ósea.
 - b. RMN.
 - c. TAC.
 - d. Artrocentesis.
 - e. Hemocultivos.
8. En el caso clínico, ¿cuál de las siguientes podemos utilizar para MONITORIZAR la respuesta al tratamiento?
 - a. Ecografía articular.
 - b. Leucocitos.
 - c. PCR.
 - d. VSG.
 - e. Gammagrafía ósea.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web:

www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".